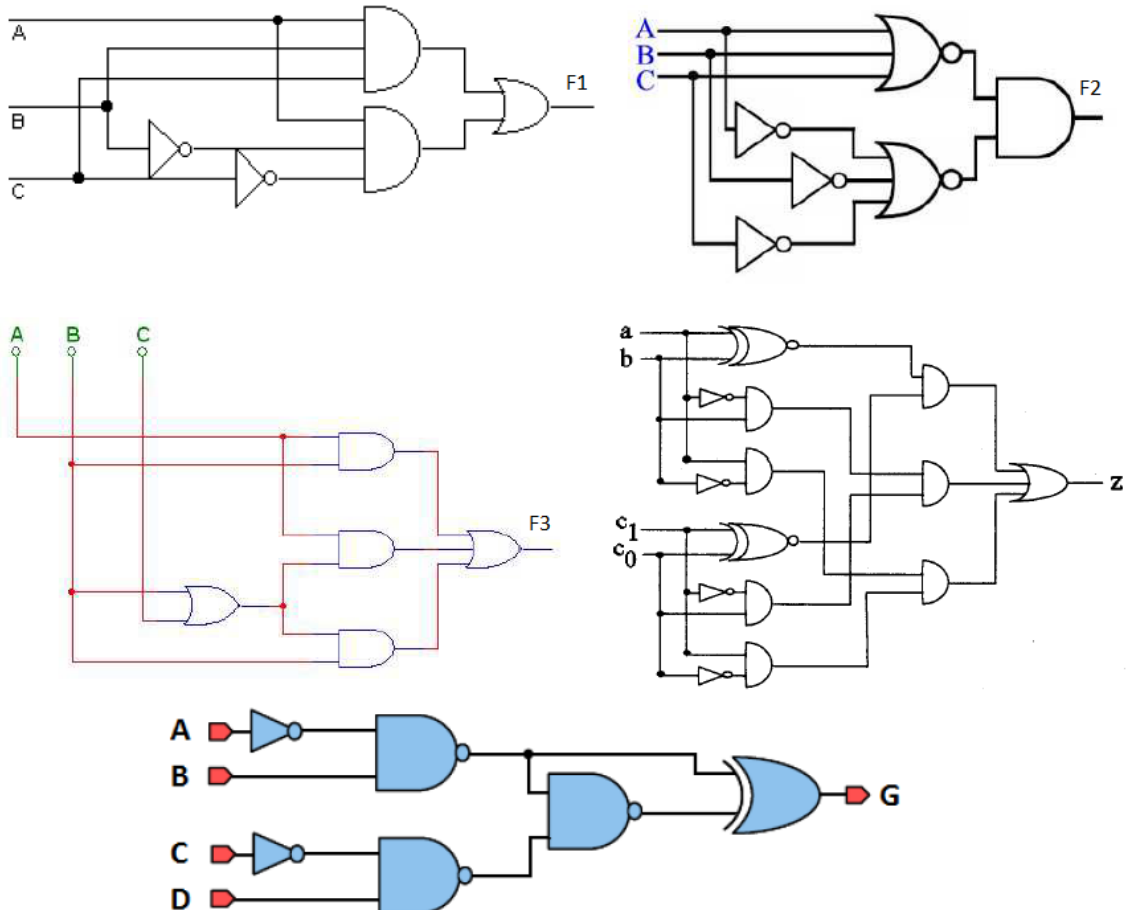


SELECCIÓN DE PROBLEMAS CURSO 2025-2026

1. Obtener la tabla de verdad de los circuitos que se muestran a continuación. Obtener además las expresiones booleanas asociadas a los mismos.



2. Dibujar los circuitos lógicos correspondientes a las funciones lógicas de los problemas 4, 5 (excepto el apartado d) y 6. Obtener sus tablas de verdad.

3. Tenemos tres monedas, cada una de ellas con sus respectivas cara y cruz. Representa la cara la cruz de cada moneda mediante una variable lógica (A para la primera moneda, B para la segunda moneda y C para la tercera), donde la variable lógica es 1 para la cara y 0 para la cruz. Escriba una función lógica $F(A, B, C)$ que sea 1 si y sólo si exactamente una de las monedas muestra la cara después de lanzar las tres monedas al aire. Expresé F:

- En función de minitérminos
- En función de maxitérminos

4. Simplificar al máximo las siguientes expresiones booleanas (las variables están negadas individualmente, aunque en el documento parezca lo contrario):

a) $F(a,b,c) = abc + \overline{a}bc + a\overline{b}c + abc + \overline{a}\overline{b}c$

b) $G(a,b,c,d) = bc + \overline{a}c + ab + bcd$

5. Obtener las expresiones mínimas como suma de productos y como producto de sumas de las siguientes funciones:

a) $F(x,y,z) = x\overline{y} + \overline{x}(\overline{y} + z)$

b) $G(x,y,z,v) = (x + \overline{y} + z)(\overline{x} + \overline{v})(\overline{x} + y + v)$

c) $H(x,y,z,w) = y\overline{z} + xyw + zxw + x\overline{z}w$

d) $I(a,b,c,d) = \sum m(0,1,3,6,11) + \sum d(4)$

6. Utilizando las leyes de Morgan, obtener una expresión en forma de sumas de productos para la siguiente función.

$$F(x,y,z) = \overline{(x+y)(\overline{xy}+z)}$$

7. Las normas de seguridad de los modernos aviones comerciales exigen que, para señales de vital importancia para la seguridad del aparato, los circuitos deben estar triplicados para que el fallo de uno de ellos no produzca una catástrofe. En caso de que los tres circuitos no produzcan la misma salida, ésta se escogerá mediante votación. Diseñe el circuito “votador” que ha de utilizarse para obtener como resultado el valor mayoritario de las tres entradas.

- Obtener la tabla de verdad del circuito
- Minimizar usando Karnaugh e implementar el circuito. Se dispone de 3 puertas AND y 1 puerta OR
- Implementar el circuito usando únicamente puertas NAND

8. Un estudiante del Grado en Informática aprobará la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales si se encuentra incluido en al menos uno de los siguientes grupos:

- Hombres repetidores que estudien
- Estudiantes no repetidores que estudien y sean de tarde
- Hombres no repetidores que estudien
- Mujeres no repetidoras que sean de mañana
- Estudiantes repetidores que estudien y sean de tarde
- Mujeres repetidoras que estudien

Cada grupo está caracterizado por las variables A, B, C, D de acuerdo con el siguiente criterio:

- A=1 si el estudiante es hombre
- B=1 si el estudiante es del turno de tarde
- C=1 si el estudiante es no repetidor
- D=1 si el estudiante estudia

La función $F(A, B, C, D)$ tendrá salida 1 si y sólo si el estudiante aprueba. Se pide:

- Obtener la tabla de verdad de F
- Obtener la expresión algebraica mínima de la función f, haciendo uso de los mapas de Karnaugh

- c) Implementar usando puertas NOR
- d) Encontrar un conjunto de requisitos más simple, es decir, que incluya menos grupos, para aprobar

9. La lectura de la temperatura de una cámara frigorífica, en grados centígrados, se obtiene con cuatro bits (T3,T2,T1,T0) codificada en complemento a 2, siendo T0 el bit menos significativo. Se necesitan dos salidas (LR y LV) que activen un led rojo (LR) y un led verde (LV) respectivamente (ambos activos a nivel alto). Para ello, se quiere implementar un circuito que active el led verde cuando la temperatura de la cámara esté entre -3 y +4 °C, ambas incluidas, y el led rojo en el resto de los casos.

- a. Escribir la tabla de verdad.
- b. Obtenga la función lógica simplificada para la salida LV. Para ello utilice un mapa de Karnaugh.
- c. Implemente la salida LV utilizando puertas NAND.

10. El gobierno del país de Logilandia está compuesto por un presidente (A) y tres ministros (B, C y D). En una votación ningún miembro del gobierno puede abstenerse y las decisiones se toman por mayoría simple. En caso de empate decide el voto del presidente.

El presidente ha ordenado el diseño de un sistema que automatice el proceso de votación y emita el resultado de la misma.

- Especificar el sistema de votación encargado por el presidente (tabla de verdad).
- Obtener la expresión más simplificada posible en forma de suma de productos usando un mapa de Karnaugh.
- Implementar el circuito usando exclusivamente puertas NAND.
- La pareja del presidente (E), en uso de “extra-atribuciones de Primera Dama”, especifica la introducción de un pulsador secreto que le permita, *a posteriori*, invertir el resultado de la votación en el momento que ella desee. Completar el diseño con esta nueva consideración añadiendo las puertas básicas que estime oportunas al bloque diseñado previamente.

11. Se desea diseñar la función combinacional siguiente:

$$F(a,b,c,d) = \overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d} + \overline{a}\overline{b}cd + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}bcd + ab\overline{c}\overline{d} + ab\overline{c}d + abcd$$

- a) Se dispone de un multiplexor 8 a 1
- b) Se dispone de un multiplexor 4 a 1 y puertas lógicas de 2 entradas

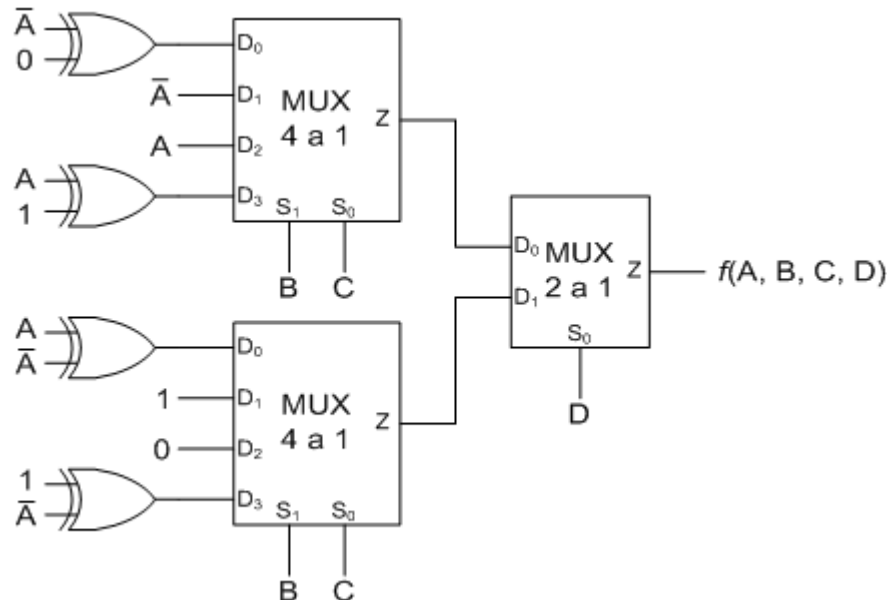
12. Diseñe un circuito de 4 entradas, a, b, c, d, y 3 salidas, z₀, z₁, z₂ que realice las siguientes funciones:

- z₀ vale 1 cuando tres o más entradas sean 1
- z₁ vale 1 cuando haya el mismo número de unos que de ceros
- z₂ vale 0 cuando dos o más entradas sean 1

Para ello se dispone de:

- a) Un decodificador 4 a 16 con salidas activas en nivel alto y puertas NOR
- b) Un decodificador 4 a 16 con salidas activas en nivel bajo y puertas NAND

13. Expresé la función implementada en la figura de abajo en producto de maxitérminos (es decir, de la forma $f(A,B,C,D)=\prod M(\dots)$). A efectos de la indexación de los maxitérminos se considera la variable A como la más significativa y la D como la menos significativa. Por ejemplo, $M_1=A+B+C+\bar{D}$.



14. En una cierta empresa los cuatro directivos se distribuyen las acciones según $A=45\%$, $B=30\%$, $C=15\%$ y $D=10\%$. Diseñar una máquina de escrutinio sabiendo que cada miembro tiene un porcentaje de voto igual a su número de acciones y que para aprobar una moción los votos afirmativos deben superar el 50 %. Se dispone de un multiplexor 4 a 1 y puertas lógicas básicas

15. Un proceso químico posee tres indicadores de la temperatura del punto P cuyas salidas T1, T2, y T3 adoptan dos niveles de tensión bien diferenciados ('0' ó '1' lógico) según la temperatura sea menor, o mayor-igual a t_1 , t_2 , ó t_3 respectivamente ($t_1 < t_2 < t_3$). Se asigna el valor cero al nivel de tensión correspondiente a una temperatura inferior a t , y el valor uno al nivel correspondiente a una temperatura mayor o igual a t .

Se desea generar una señal que cumpla lo siguiente:

- Tome un nivel de tensión alto (1 lógico) si la temperatura está comprendida entre t_1 y t_2
- Tome un nivel de tensión alto si la temperatura es superior o igual a t_3
- Tome un nivel de tensión bajo en cualquier otro caso diferente a los descritos anteriormente.

Diseñar la función lógica usando:

- Con puertas NAND y también con puertas NOR
- Con un decodificador y puertas NAND
- Con un multiplexor

16. Florencio va a ir a una fiesta esta noche, pero no solo. Tiene cuatro nombres en su agenda: Ana, Bea, Carmen y Diana. Puede invitar a más de una chica, pero no a las cuatro. Para no romper corazones, ha establecido las siguientes normas:

- Si invita a Bea, debe invitar también a Carmen
- Si invita a Ana y a Carmen, deberá también invitar a Bea o a Diana
- Si invita a Carmen o a Diana, o no invita a Ana, deberá invitar también a Bea.

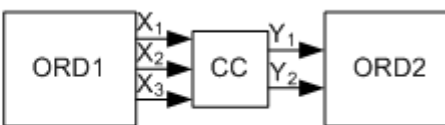
Antes de llamarlas por teléfono, quiere utilizar un circuito que le indique cuándo una elección no es correcta. Ayuda al pobre Florencio a diseñar el circuito. Se pide:

- a) Escribir la tabla de verdad del circuito
- b) Diseñar el circuito óptimo simplificando mediante un mapa de Karnaugh. Implementar con puertas lógicas el circuito
- c) Diseñar el circuito usando un multiplexor 8 a 1
- d) Diseñar el circuito usando un multiplexor 4 a 1

Criterios: A: Ana, B: Bea, C: Carmen, D: Diana, A=0 => No invito a Ana, A=1 => sí
Salida = 1 => Elección incorrecta, Salida = 0 => Elección correcta

17. Se desea transmitir las primeras cuatro letras del alfabeto de un ordenador ORD1 a otro ORD2. En el primero las cuatro letras están codificadas en tres líneas X1, X2 y X3 y en el segundo tan solo en dos Y1 e Y2, según la tabla adjunta. Se pide realizar y dibujar un circuito combinacional CC que utilizando sólo puertas NAND, sirva para realizar la conversión de código tal y como muestra la figura.

	A		B	C	D
X ₁	0	1	1	0	1
X ₂	1	0	1	0	0
X ₃	x	0	x	x	1
Y ₁	0		0	1	1
Y ₂	0		1	0	1



```
graph LR; ORD1[ORD1] -- X1 --> CC[CC]; ORD1 -- X2 --> CC; ORD1 -- X3 --> CC; CC -- Y1 --> ORD2[ORD2]; CC -- Y2 --> ORD2;
```

NOTA: Con una X (*don't care*) se indica en la tabla que la variable puede tomar cualquier valor entre los posibles.

18. Dada la función lógica. Se pide:

$$f(x, y, z, u, v) = x\bar{y}zuv + \bar{x}y\bar{z}u\bar{v} + x\bar{z}(u + v)$$

- Obtener los minitérminos de la función, indicándolos en su forma abreviada.
- Expresar función f como producto de sumas.
- Implementar la función f , con un circuito en dos niveles usando sólo MUX de 4 entradas a 1 salida.
- Proponer una implementación alternativa usando un DEC4a16 con salida activa a alta y las puertas lógicas básicas que consideres necesarias.

19. Algunas operaciones matemáticas complejas son poco eficientes si se realizan mediante *software* y se recurre a módulos específicos que realicen la operación en *hardware*. Implementa la función x^2 con un módulo que acepte números en complemento a dos de 3 bits y devuelva números en binario puro (recuerde que el cuadrado de un número siempre es positivo).

- ¿Cuántas salidas tiene el sistema? ¿Por qué?

- Tabla de verdad.
- Implementar el circuito con un decodificador 3 a 8 con salidas activas a nivel bajo y puertas AND.
- Repetir el diseño expresando las funciones de salida como productos de sumas mínimo.

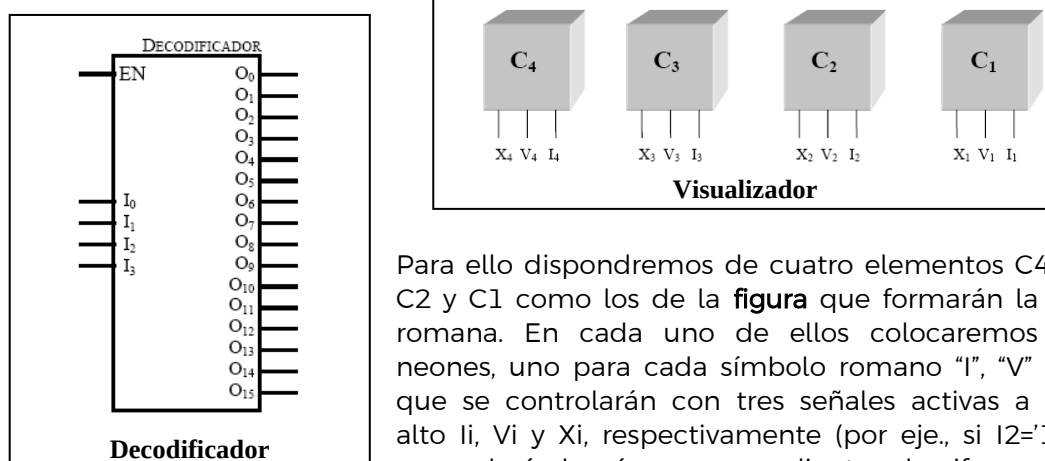
20. Se desea implementar un decodificador de 7 segmentos, pero para números en octal (base 8). El display tiene polaridad negativa (entrada cero, segmento encendido, y viceversa)



Se pide:

- Implementar la función $A(x_2, x_1, x_0)$ usando un MUX2a1 y una XOR
- Implementar la función $B(x_2, x_1, x_0)$ usando únicamente un MUX4a1
- Implementar la función $C(x_2, x_1, x_0)$ con puertas básicas
- Implementar la función $D(x_2, x_1, x_0)$ sólo con puertas NAND
- Implementar la función $E(x_2, x_1, x_0)$ sólo con puertas NOR
- Implementar la función $F(x_2, x_1, x_0)$ usando un MUX8a1. ¡Ojo!, las señales de selección deben ser $(s_2, s_1, s_0) = (x_0, x_2, x_1)$
- Implementar la función $G(x_2, x_1, x_0)$ como producto de sumas simplificado

21. Queremos realizar un visualizador de números romanos (la tabla adjunta) comprendidos entre el 1 y el 15 a partir de una palabra binaria de cuatro bits ($D_3D_2D_1D_0$), siendo D_3 el más significativo y entendiendo que el valor de cero tiene como equivalente el visualizador apagado.



Para ello dispondremos de cuatro elementos C_4 , C_3 , C_2 y C_1 como los de la **figura** que formarán la cifra romana. En cada uno de ellos colocaremos tres neones, uno para cada símbolo romano "I", "V" y "X" que se controlarán con tres señales activas a nivel alto I_i , V_i y X_i , respectivamente (por eje., si $I_2=1$, se encenderá el neón correspondiente a la cifra romana

“1” del elemento C2, y así sucesivamente). La cifra romana completa se alineará **a la derecha**, dejando en blanco los elementos no usados en la parte izquierda del visualizador.

Para gobernar el visualizador deberemos realizar un decodificador de binario (D3D2D1D0) a las señales que atacan a dicho visualizador (X4, V4, I4, X3, V3, I3, X2, V2, I2, X1, V1, I1).

Árabe	Romano
1	I
2	II
3	III
4	IV
5	V
6	VI
7	VII
8	VIII
9	IX
10	X
11	XI
12	XII
13	XIII
14	XIV
15	XV

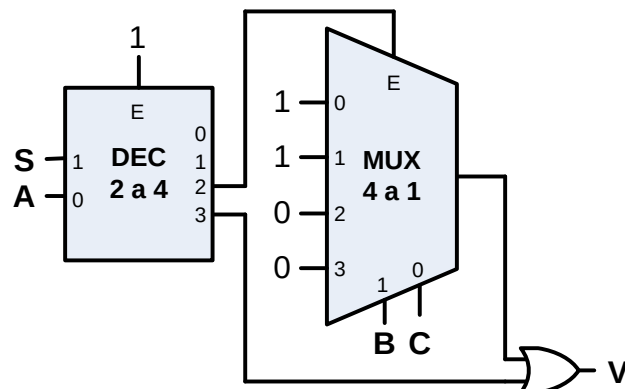
Números Romanos

Se pide:

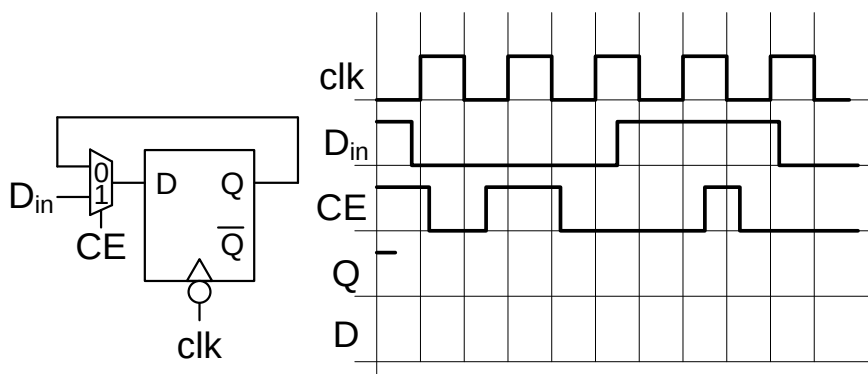
- Obtener la tabla de verdad de I2
- Obtener la expresión algebraica mínima de la función I2, haciendo uso de los mapas de Karnaugh por minitérminos y maxitérminos
- Utilizando el decodificador 4 a 16 de la figura, la lógica adicional que crea conveniente y las conexiones necesarias, obtenga razonadamente la función $F = (D3'D2'D1'D0) + (D3'D2'D1'D0') + (D3'D2'D1'D0)$. Considere que representamos una señal X negada como X'.
- Indique qué señal de entre las que atacan al visualizador de números romanos (X4, V4, I4, X3, V3, I3, X2, V2, I2, X1, V1, I1) es implementada por la función F.

22. Dado el circuito combinacional de la figura, en el que la entrada E (Enable) es la habilitación de los dos componentes:

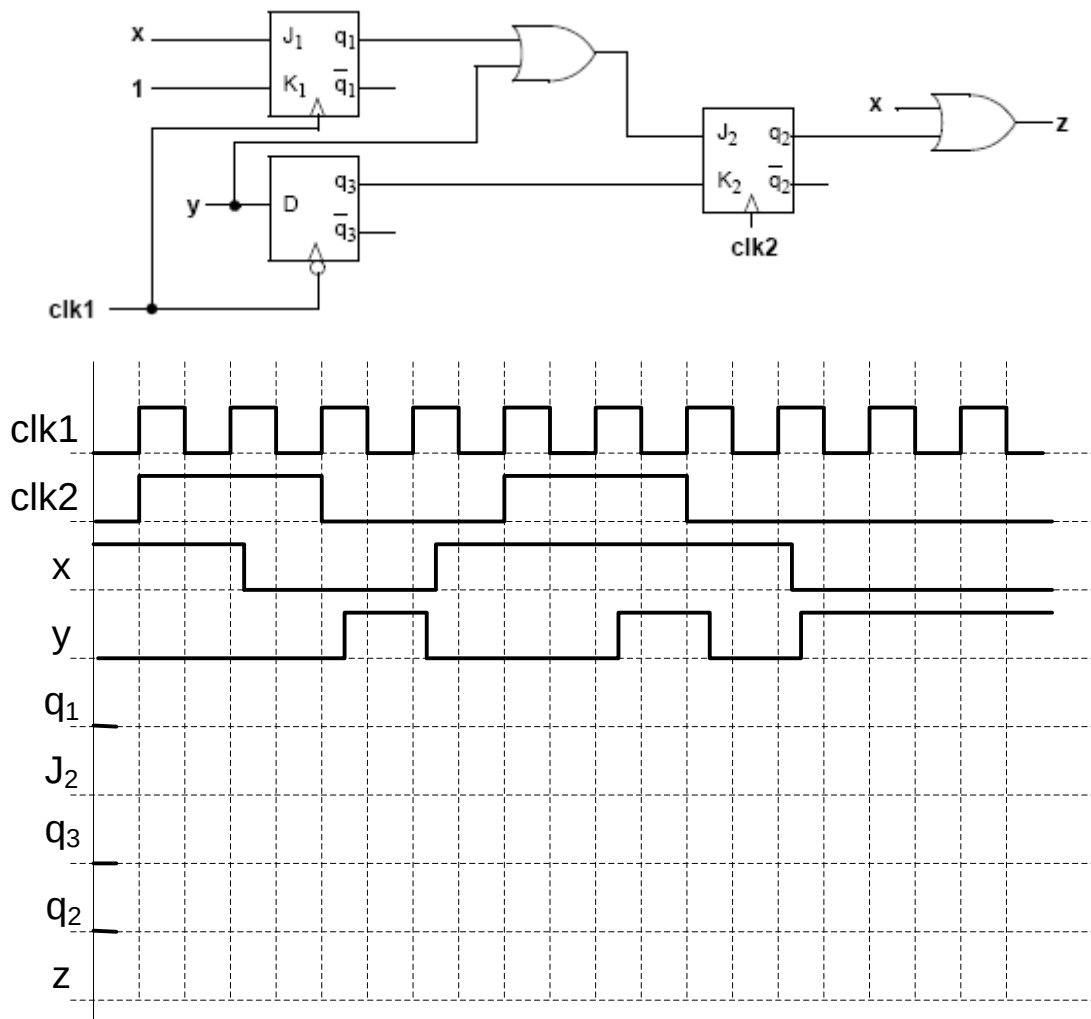
- Tabla de verdad de V
- Determinar la expresión de V más simplificada posible e implementar el circuito con puertas OR, AND y NOT.
- Implementar V de la manera más simplificada posible usando exclusivamente puertas NOR.



23. Completar el cronograma temporal para el biestable de la figura. Suponer que Q comienza en el valor 1, tal como se muestra.

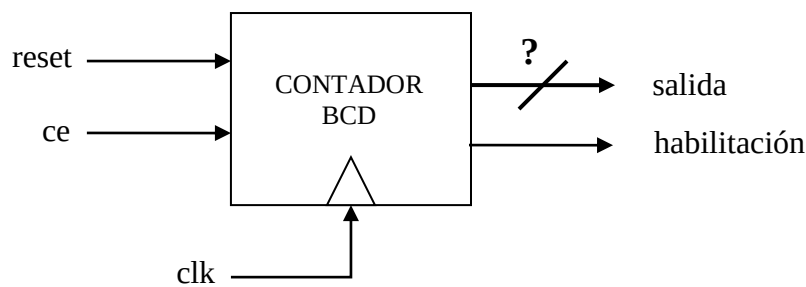


24. Analice el circuito secuencial de la figura, y complete el diagrama temporal.



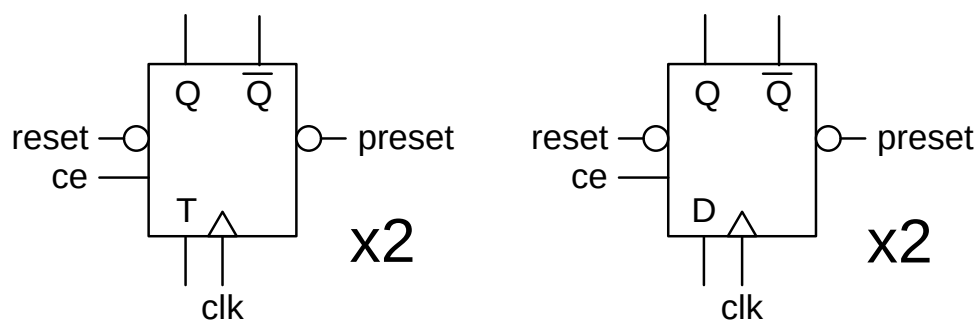
25. Diseñar un contador cíclico de 4 bits para números BCD usando biestables tipo T. El circuito debe tener una señal de entrada *reset* que hacen que el contador se ponga a '0' de manera asíncrona y una señal de entrada de habilitación (*chip enable*). Ambas señales atacan directamente a los biestables mencionados.

- El diagrama de estados del sistema (grafo de estados)
- La tabla de transiciones
- Realizar el circuito a diseñar con biestables tipo T
- Implementar una función de habilitación, expresada como suma de productos lo más simplificada posible que valga '1' cuando la salida del contador sea 9 y '0' para el resto de salidas del contador
- La salida adicional creada en el apartado anterior se emplea para conectar estos bloques en cascada. Crear un contador cíclico de 0 a 999 empleando para visualizar el conteo los decodificadores de 7 segmentos y *displays* que estime oportuno



26. La NASA canaria te acaba de contratar para realizar el diseño del circuito de cuenta atrás para el lanzamiento de los cohetes espaciales de la plataforma espacial del Faro de Orchilla (El Hierro). El contador descendente a diseñar debe recorrer la cuenta de 9 a 0, y quedarse en este valor. Se dispone de un decodificador de 7 segmentos y un display de 7 segmentos de dimensiones considerables para que la cuenta se pueda ver en cualquier punto de la plataforma de lanzamiento. Además, si la cuenta es menor o igual que 5 se debe activar la señal de I (de Ignición), que activa los motores del cohete. El circuito debe tener las siguientes señales de control: S (de start, que inicia la cuenta) y R (de restablecimiento), que vuelve a poner la cuenta a 9 para un nuevo despegue. Se pide:

- Se dispone de 2 biestables tipo D para los 2 bits más significativos y 2 biestables tipo T para los 2 menos significativos
- La función I debe implementarse empleando exclusivamente puertas NOR
- El control del contador (S y R) debe hacerse conectando correctamente las señales de control de los biestables (ce, reset y preset)



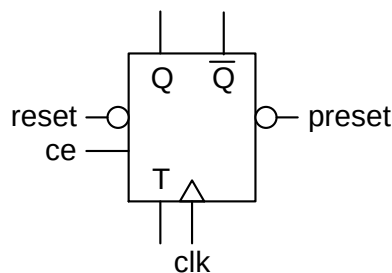
- Implementar el circuito de conteo y la función I.
- Conectar el contador al decodificador de 7 segmentos y al display.

27. La tabla adjunta describe el comportamiento de una FSM de tres estados, dos entradas X_1 , X_0 y dos salidas Z_1 y Z_0 . Señalar si es una máquina de Moore o Mealy. Justificar la respuesta.

Est. ANTERIOR $Q_1^n Q_0^n$	Est. SIGUIENTE $Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$				SALIDAS $Z_1 Z_0$			
	$X_1 X_0 = 00$	$X_1 X_0 = 01$	$X_1 X_0 = 10$	$X_1 X_0 = 11$	$X_1 X_0 = 00$	$X_1 X_0 = 01$	$X_1 X_0 = 10$	$X_1 X_0 = 11$
0 0	0 0	1 0	1 1	1 1	1 0	1 0	1 0	1 0
1 0	1 1	1 1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1 1	1 0	1 0	1 0	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1

28. Diseña un dado digital. Éste debe ser cíclico y tener dos modos de funcionamiento. En el primer modo, debe recorrer la secuencia 1,2,3,4,5,6 de forma cíclica, mientras que, en el segundo modo, debe recorrer la secuencia 1,3,5,2,4,6, también cíclicamente.

- Implementar usando biestables tipo T y puertas NOR. Los biestables tienen *reset* y *preset* asíncronos activos a baja y señal de *ce* activo a alta. La señal de *ce* permite congelar la cuenta del dado. Has de conectar adecuadamente los *reset* y *preset* para permitir un reinicio a valor 5.
- Conectar adecuadamente a un decodificador de 7 segmentos y un display para mostrar la cuenta.



29. Diseñe un detector de trama mediante una máquina tipo Mealy con una entrada X y una salida Z. Dicha salida muestra un 1 lógico sólo si los últimos 3 bits detectados son tres unos (111) o si son los tres ceros (000). Obtener:

- El diagrama de estados del sistema (grafo de estados)
- ¿Cuántos biestables son necesarios? ¿Por qué?
- La tabla de transiciones
- Realizar el circuito a diseñar con biestables tipo JK
- Conectar adecuadamente el sistema diseñado a un decodificador de 7 segmentos y a un display de 7 segmentos y punto decimal, con el fin de poder visualizar la salida numéricamente

Como ejemplo de funcionamiento se muestra el siguiente cronograma:

T=	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X=	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0
Z=	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

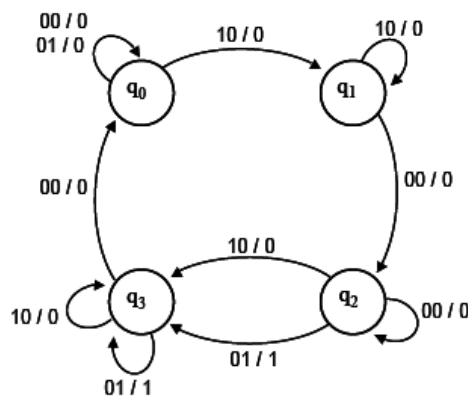
30. Diseñar una máquina tipo Moore que reconozca cualquier cadena de bits que contenga un número par de UNOS e impar de CEROS. Para ello se dispone de una entrada de datos de un bit (**E**) por la que van apareciendo los valores de la cadena a reconocer, y de una salida de un bit (**S**) que indica si se ha reconocido la cadena de bits descrita.

- Diseñar el diagrama de estados indicando claramente qué representa cada estado. Cuando en la entrada **E** se reconozca la cadena correspondiente a un número par de UNOS e impar de CEROS, el autómata debe generar un UNO en la salida **S**. Será CERO en el resto de los casos.
- La tabla de transiciones
- Realizar el circuito a diseñar con biestables tipo D

31. Diseñar un sistema secuencial con una entrada serie de datos (X), y una salida (Z) a través de una máquina tipo Mealy. Dicho sistema debe mostrar a su salida un 1 lógico cuando la cantidad de unos que se hayan recibido por la entrada X sea divisible por 3. Se pide:

1. Diagrama de estado y tabla de transiciones
2. Implementación con biestables tipo RS y puertas lógicas

32. Diseñar la máquina de estados que se muestra en la figura. Para ello, usar un biestable tipo D para la variable estado Q_0 y un biestable J-K para la variable de estado Q_1 . Además, debe emplearse sólo puertas NOR para el cálculo de la función que ataca la entrada del biestable tipo D (D) y dos multiplexores 2 a 1 para las funciones que atacan a las entradas del otro biestable (J,K). Usar un decodificador 4 a 16 activo a nivel alto para implementar la salida de la máquina de estado.



Codificación de estados:

(Q_1, Q_0)

$q_0 = (0,0)$

$q_1 = (0,1)$

$q_2 = (1,1)$

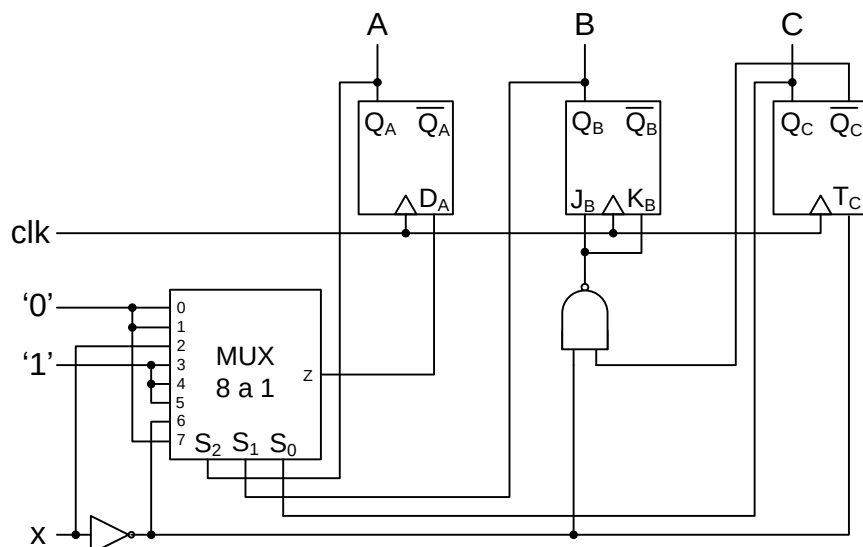
$q_3 = (1,0)$

Legenda en las transiciones:

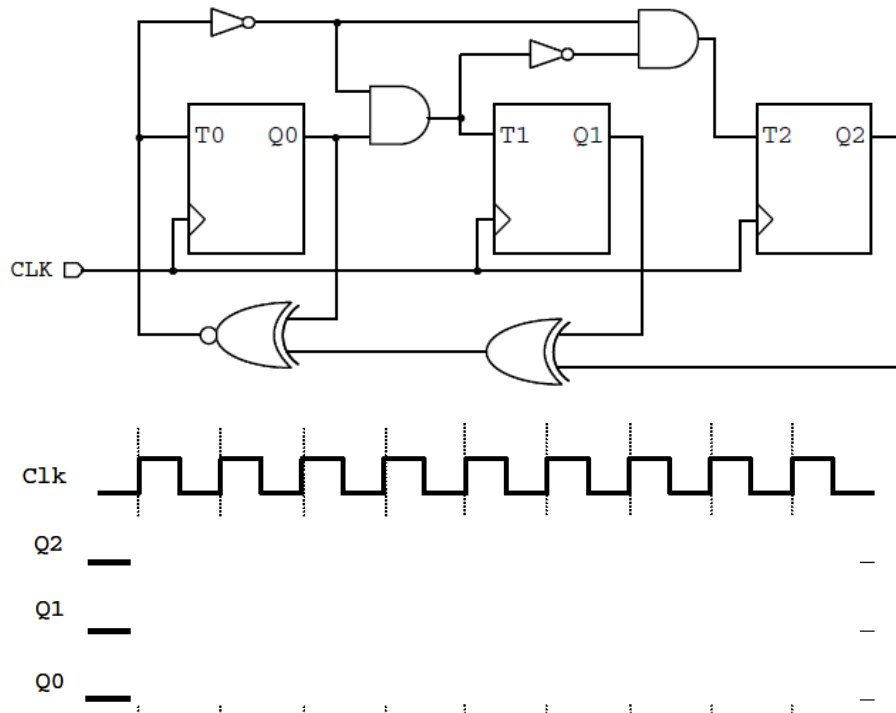
A B / C

33. Dado el sistema secuencial de la figura:

- a) Escribir la tabla de transición de estado y el diagrama de estados. ¿Qué función implementa el circuito secuencial?
- b) ¡Vaya! El flip-flop tipo T se ha estropeado. Afortunadamente se dispone de uno tipo RS. Hacer los cambios necesarios para realizar la sustitución y dibujar cómo quedaría éste nuevo biestable junto con la lógica de entrada al mismo.
- c) Suponer ahora que la salida del circuito representa un número en complemento a dos. Se desea activar un LED cuando la salida sea divisible por 3. Implementar la lógica de salida usando puertas NOR en caso necesario.



34. Se tiene el circuito de la figura. Partiendo del estado $Q_2Q_1Q_0=000$, escribir la evolución del circuito (tabla de transiciones y diagrama de estados). Escribir el cronograma temporal para 9 ciclos de reloj ¿Qué función implementa? ¿Cuál es la principal característica que tiene?



Si aplicamos las siguientes conversiones, ¿Qué obtenemos?

1. $B2=Q2$
2. $B1=B2 \text{ xor } Q1$
3. $B0=B1 \text{ xor } Q0$

35. Eres el protagonista de una película *made in Hollywood*. Te encuentras en un avión secuestrado y acabas de vencer a los malos. Pero no puedes cantar victoria aún, porque tienes que desactivar una bomba a bordo. Dicha bomba tiene a la vista los típicos cables azul (A) y blanco (B), sobre los que puedes actuar, y dos leds rojo y verde (R, V), que indican que la bomba está activada y descontando su cuenta atrás. Para desactivar la bomba hay que lograr apagar ambos leds. En el bolsillo de un malhechor has encontrado las instrucciones de funcionamiento de la bomba:

A cada segundo se actualiza el estado de los leds. Lo que cada uno de ellos hará en el segundo siguiente depende de la configuración de los cables en el segundo actual, de la siguiente manera:

El led rojo conservará el mismo estado, salvo si durante el segundo actual el led verde está apagado y no está cortado el cable azul, en cuyo caso el led rojo toma el estado opuesto al que tenía.

En cuanto al led verde, si está cortado el cable blanco estará encendido o apagado según lo esté el led rojo (de modo que el led verde imita al rojo con un segundo de retraso). Ahora bien, si no está cortado el cable blanco, el estado del led verde será justamente el contrario del que tenía el led rojo.

Tus conocimientos de Sistemas Electrónicos Digitales salvarán a los pasajeros. Para ello:

- a) Escribe la tabla de transiciones de estado del circuito secuencial de control de la bomba

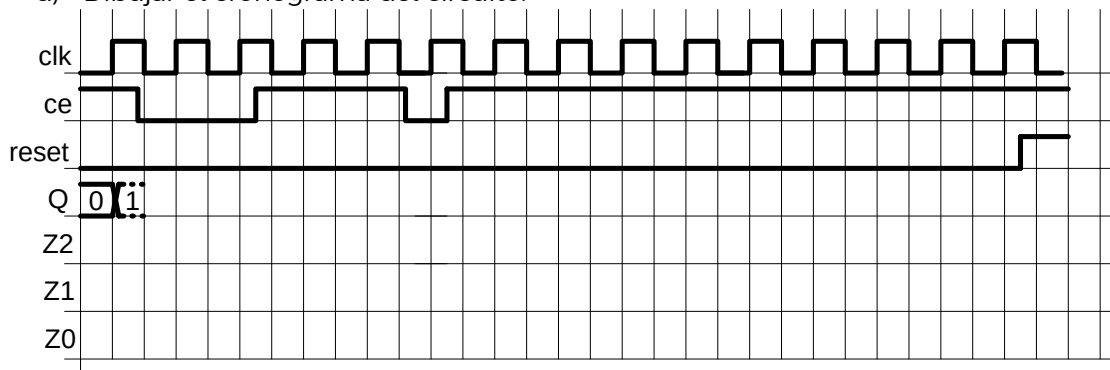
- b) Diseñar el circuito con biestables tipo RS y puertas NAND
- c) En este instante los dos leds están encendidos y ambos cables cortados. Describe qué manipulaciones debes realizar en los cables para desactivar la bomba

Nomenclatura para realizar el ejercicio:

- Entradas: Cable azul (A), Cable blanco (B). Cable cortado $A=0$, cable unido, empinado $A=1$.
- Salidas/variables de estado: led rojo (R), led verde (V)

36. Se requiere implementar un circuito secuencial que recorra la secuencia 0, 1, 4, 15, 13, 8, 2, 5, 12, 10, quedándose en este valor.

- a) Emplear flip-flops D, T, JK y RS para las variables de estado Q_3 , Q_2 , Q_1 y Q_0 respectivamente. Las entradas de D_3 y T_2 deben implementarse como suma de productos simplificada al máximo. Las entradas J_1 , K_1 , R_0 y S_0 , como producto de sumas simplificada al máximo. Todos los biestables disponen de una señal de reset para volver al estado de partida cuando sea preciso, y otra de habilitación (ce). Dibujar el circuito.
- b) El circuito implementado se conecta a un circuito que provee tres salidas, Z_2 , Z_1 y Z_0 . Z_2 es 1 cuando el número es potencia de 2. Z_1 es 1 cuando el número es mayor o igual a 10. Z_0 es 1 cuando el número está comprendido entre 4 y 12, ambos inclusive. Implementar este circuito empleando usando un DEC4 a 16 activo a nivel bajo y 3 puertas NAND, una para cada salida. Considerar los términos *don't care* para que las puertas NAND a usar tengan un número de entradas lo más pequeño posible
- c) Conectar convenientemente a un decodificador de 7 segmentos y un visualizador de 7 segmentos, para visualizar Z_2 , Z_1 y Z_0 en formato BCD.
- d) Dibujar el cronograma del circuito.



37. Una máquina expendedora de chicles está controlada por un circuito secuencial como el de la figura. Dicho circuito recibe como entradas el código de 2 bits ($M1, M0$) de las monedas que va introduciendo el usuario (tabla 1). Como salidas, el circuito debe: activar una señal A, correspondiente a si se debe o no entregar los chicles (tabla 2) y activar dos señales más, $C1$ y $C0$, correspondientes a la cantidad de cambio a devolver (tabla 3). El funcionamiento del circuito es el siguiente:

El usuario debe introducir monedas hasta alcanzar la cantidad de 20 céntimos, que será el precio del paquete de chicles. Una vez que la suma de monedas alcance dicho importe, automáticamente la máquina servirá los chicles, devolviendo además el cambio correspondiente.

Por ejemplo: si el usuario ha introducido 1 moneda de 5 céntimos y 2 monedas de 10 céntimos, la máquina debe servirle el paquete de chicles y 1 moneda de 5 céntimos, por lo que la salidas serían $(A, C1, C0) = (1, 0, 1)$

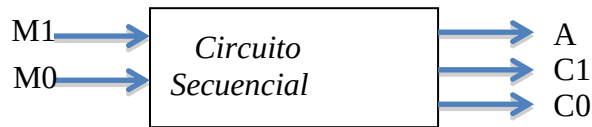


Tabla 1: Codificación de las entradas M		
M1	M0	Significado
0	0	No hay moneda
0	1	Nueva moneda de 5 cent
1	0	Nueva moneda 10 cent
1	1	Nueva moneda 20 cent

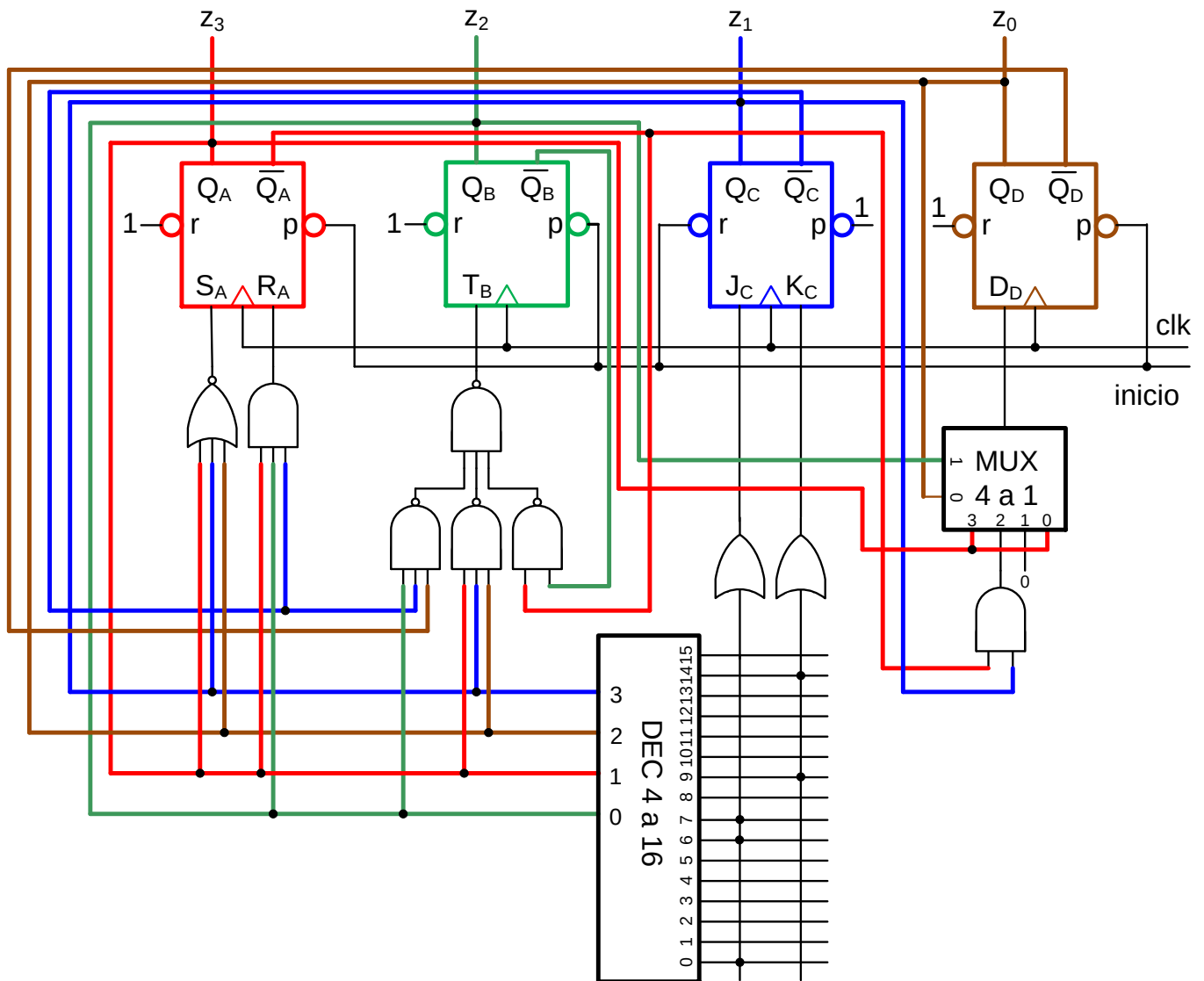
Tabla 2: Codificación de la salida A	
A	Significado
0	No servir chicles
1	Servir chicles

Tabla 3: Codificación del cambio C		
C1	C0	Significado
0	0	No hay cambio
0	1	Devuelve 5 cént.
1	0	Devuelve 10 cént.
1	1	Devuelve 15 cént.

Diseña el circuito secuencial correspondiente, indicando claramente:

- El número de estados necesarios, la codificación de los mismos y el diagrama de estados, indicando de qué tipo de máquina se trata.
- La tabla de transiciones de estado y salidas del circuito, utilizando para ello biestables tipo T.
- La implementación del circuito, utilizando un DEC 4a16 y puertas OR para implementar todas las funciones.

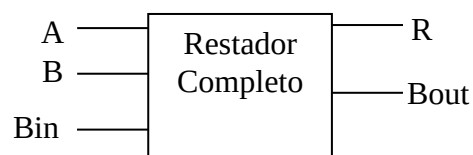
38. El circuito de la figura contiene la secuencia secreta de la apertura de una caja fuerte. Debes respetar el orden siguiente: el bit más significativo es z_3 y el menos significativo z_0 .



Se pide:

- Tabla de transiciones. Diagrama de estados de la secuencia partiendo del número 13 hasta el número final
- Modificar el circuito para que la secuencia sea cíclica. Esto es, que del número final se pase al 13
- Hacer las modificaciones pertinentes para que el reinicio del circuito sea al número 7

39. Se pretende implementar un Restador Completo de dos números de 1 bit, A y B, considerando el bit de préstamo de la etapa anterior, Bin. Las funciones de salida son Resta (R) y Borrow (Bout):



- a) Simplificar al máximo las funciones de salida, R y Bout, y expresarlas como suma de productos.
- b) Implementar el circuito de la función R utilizando sólo puertas NAND de 3 entradas y el circuito de la función Bout con sólo puertas NOR de 2 entradas.
- c) Implementar el circuito otra vez. Utilizando exclusivamente multiplexores 4 a 1. Implementar el circuito otra vez. Utilizando un DEC3a8 con salida activa a nivel bajo y puertas NAND.